

Narrativa del proyecto: Sistema de gestión de estacionamiento

Se desea desarrollar un sistema de gestión para un estacionamiento de vehículos, con el objetivo de organizar y controlar el ingreso, la permanencia y el egreso de los vehículos que utilizan el establecimiento, así como la administración de las cocheras, las tarifas, los abonos, los pagos con comprobantes digitales y el control de usuarios con imagen de perfil.

Vehículos y clientes

El estacionamiento recibe vehículos de distintos tipos (automóvil, motocicleta, camioneta, etc.), administrados como un catálogo (**Tipo de Vehículo**) que la administración puede dar de alta, modificar o dar de baja de forma lógica según lo necesite. Cada vehículo que ingresa queda registrado con su patente, marca, modelo, color y tipo. Si el vehículo pertenece a un cliente que ya utiliza el estacionamiento de forma habitual, se registran también sus datos (nombre, apellido, DNI, teléfono, email); si es un vehículo ocasional, el cliente no es obligatorio.

Cocheras

El estacionamiento cuenta con una cantidad determinada de cocheras, cada una identificada por un número y dedicada a un tipo de vehículo determinado (por ejemplo, hay cocheras pensadas para autos y otras para motos). Cada cochera tiene un estado que indica si está libre u ocupada. Al momento de registrar el ingreso de un vehículo, el sistema busca una cochera libre compatible con su tipo; si no encuentra ninguna disponible, no permite registrar el ingreso. Una vez asignada, la cochera queda marcada como ocupada hasta que el vehículo egresa.

Tarifas y abonos

El precio de una estadía puede calcularse de dos formas:

* **Por tarifa**: existe un catálogo de tarifas administrable, donde cada tarifa

combina un tipo de vehículo con una unidad de tiempo (por hora o por día) y un precio. De esta manera, el sistema admite, por ejemplo, una tarifa por hora para autos, otra tarifa diaria para autos, y valores distintos para motocicletas.

* ****Por abono****: un cliente puede contratar un abono para un vehículo determinado, válido durante un período (fecha de inicio y fecha de fin) por un precio fijo. Mientras el abono esté vigente, las estadías de ese vehículo quedan cubiertas por el abono y no se les aplica ninguna tarifa adicional. Si el abono está vencido o el vehículo no tiene abono, la estadía se cobra según la tarifa que corresponda a su tipo de vehículo y al tiempo de permanencia.

Ingreso, permanencia y egreso

Al ingresar un vehículo, el empleado registra la patente, el tipo de vehículo, la fecha y hora de entrada y, si corresponde, los datos del cliente. El sistema verifica la disponibilidad de una cochera compatible, se la asigna, y dicha cochera pasa a estar ocupada. Se registra además qué usuario del sistema realizó ese ingreso, para poder auditar la operación más adelante.

Mientras el vehículo permanece estacionado, los empleados pueden consultar en cualquier momento qué cocheras están ocupadas, cuáles están libres, y qué vehículos se encuentran actualmente dentro del establecimiento.

Cuando el propietario retira su vehículo, el empleado registra la fecha y hora de salida. El sistema calcula el tiempo total de permanencia y, según corresponda (por tarifa o por abono vigente), determina el importe a abonar. Una vez realizado el pago, la estadía queda marcada como finalizada y la cochera vuelve a quedar disponible para otro vehículo.

Pagos y Comprobantes Digitales

Cada estadía finalizada genera un pago, con su fecha y hora, el monto abonado y el medio de pago utilizado. Adicionalmente, el sistema permite adjuntar un ****archivo digital del comprobante**** de pago (como un PDF o la imagen de una transferencia/QR) para respaldar la operación. El sistema registra también qué usuario del sistema realizó el cobro, de forma que sea posible auditar quién procesó cada pago y consultar los comprobantes asociados.

Historial

El sistema permite consultar el historial de estadías y pagos, con información como la patente del vehículo, la fecha y hora de ingreso y egreso, la cochera utilizada, el tiempo de permanencia, si la estadía fue cubierta por un abono o por una tarifa, el monto abonado y el acceso al comprobante digital correspondiente.

Usuarios y roles (con Avatar)

El sistema cuenta con dos tipos de usuario que se identifican mediante un sistema de autenticación por roles:

* El ****administrador**** puede gestionar cocheras, tipos de vehículo, tarifas, abonos, vehículos y usuarios, además de consultar reportes generales.

* El ****empleado**** puede registrar ingresos y egresos, consultar la disponibilidad de cocheras y gestionar los pagos junto con sus comprobantes.

Cada usuario cuenta con un perfil que almacena una imagen de ****avatar**** personalizada guardada en el servidor.

Situaciones excepcionales

El sistema no debe permitir registrar el ingreso de un vehículo si no existe una cochera disponible compatible con su tipo. Tampoco debe permitir registrar el egreso de un vehículo que no tenga una estadía activa. Si un vehículo permanece estacionado durante varias horas o varios días, el sistema debe calcular correctamente el importe correspondiente según la tarifa vigente, o reconocer que la estadía está cubierta por un abono si corresponde.

De esta manera, el proyecto busca reemplazar el control manual del estacionamiento por un sistema que centralice la información, controle la disponibilidad de cocheras, administre tarifas y abonos, soporte bajas lógicas seguras, gestione usuarios con avatar, almacene comprobantes digitales de pago con su correspondiente auditoría, y mantenga un historial completo de las operaciones realizadas.